GreenSense 4.0

Benchmark des solutions de maintenance prédictive
Constructeurs de pompes et solutions du marché

Objet	Identifier les offres de surveillance connectée dont GreenSense 4.0 doit s'inspirer, et l'espace de différenciation qu'elles laissent à PHOVA
Public	Encadrants et équipe PHOVA Technology
Périmètre	7 constructeurs de pompes et 8 solutions généralistes
Date des données	Pages éditeurs consultées le 1er octobre 2026

1. Synthèse

GreenSense 4.0 doit s'inspirer d'abord des constructeurs de pompes qui ont déjà connecté leurs machines : KSB, Sulzer, Flowserve, ITT, Grundfos, Xylem et Weir. Ce sont les concurrents directs de PHOVA, et leurs offres fixent le niveau de service que les clients attendront.

- **Tous les grands constructeurs ont une offre.** Le schéma est le même partout : capteur vibration + température sur le palier, passerelle, cloud propriétaire, application d'alertes.
- **Les plus avancés dépassent la vibration.** Flowserve RedRaven ajoute pression, débit et un centre de surveillance, et annonce plus de 15 modes de défaillance détectés. Weir Synertrex suit l'usure des pompes à boues, proches des OTS de PHOVA.
- **Plusieurs constructeurs s'appuient sur un spécialiste de l'IA.** Grundfos Machine Health repose sur Augury depuis 2018, et ITT i-ALERT sur Symphony AzimaAI.
- **Leur point faible commun est le cloud fermé : le client ne possède pas ses données.** C'est l'espace de différenciation de GreenSense : réseau LoRaWAN privé, format ouvert, mesure électrique et courbes de pompes PHOVA.

Recommandation : reprendre des constructeurs la simplicité de pose et les diagnostics propres aux pompes, et en refuser le modèle fermé. Les autres solutions de la liste (Maximo, AVEVA, Tractian, Samotics…) restent utiles comme références ponctuelles, détaillées en partie 4.

2. Constructeurs de pompes : la référence pour GreenSense

Sept constructeurs vendent déjà une surveillance connectée de leurs pompes. Flowserve RedRaven est l'offre la plus complète et la plus proche de l'ambition de GreenSense ; KSB Guard est la plus proche par le modèle (un fabricant qui surveille ses propres pompes). Les données techniques de Sulzer, Flowserve Node ER, ITT et KSB viennent du benchmark du rapport de stage WS1 (chapitre 2, tableau 15).

Constructeur	Offre	Grandeurs mesurées	Radio	Diagnostic	Données	À reprendre pour GreenSense
Flowserve	RedRaven (Node ER, Detect)	Vibration, température, pression aspiration et refoulement, débit	LoRaWAN EU868 (Node ER, 1,6 km) ou filaire 4–20 mA (Detect, jusqu'à 5,6 kHz)	15+ modes de défaillance, centre de surveillance	Cloud fermé	Mesures hydrauliques, catalogue de modes de défaillance, recommandations jointes à l'alerte
KSB	KSB Guard	Vibration 3 axes (valeurs efficaces), température	2,4 GHz puis cellulaire	Algorithme d'écarts	Cloud fermé	Pose en quelques minutes sans câblage, application mobile simple, offre vendue avec la pompe
Sulzer	Sulzer Sense	Vibration 3 axes (±4 g, 10–1000 Hz), température	2,4 GHz maillé (Wirepas)	Balourd, désalignement, desserrage, roulements	Cloud fermé	Documentation de la pompe dans le même portail que les mesures
ITT Goulds	i-ALERT2 + i-ALERT Ai	Vibration 3 axes, température, kurtosis, temps de marche	Bluetooth 4 (30–100 m)	IA de Symphony AzimaAI	Cloud + API REST	Stockage local de 170 jours, API ouverte vers des systèmes tiers

Constructeur	Offre	Grandeurs mesurées	Radio	Diagnostic	Données	À reprendre pour GreenSense
Grundfos	Grundfos Machine Health	Vibration, température, flux magnétique	Capteurs sans fil (Augury)	IA Augury, partenariat depuis 2018	Cloud fermé	Modèle constructeur + partenaire IA, vendu comme contrat de service
Xylem (Flygt)	MAS 801	Vibration 3 axes, température paliers et bobinages, humidité, niveau	Boîtier central filaire	Analyse prédictive en station	Système local	Un boîtier pour 10 pompes, proche de l'architecture A2 du cahier des charges
Weir Minerals	Synertrex (pompes à boues Warman)	Paliers, garniture, cavitation, rendement, usure	À confirmer	Prévision de la durée de vie d'usure	À confirmer	Prévision d'usure pour les pompes slurry OTS

Les informations sur Weir viennent de résumés de presse non consultés en entier ; elles sont à vérifier auprès de Weir.

Ce que GreenSense peut reprendre

1. **Une offre vendue avec la pompe** (KSB, Grundfos). La surveillance devient un service attaché à chaque OTW, OTC, OTS ou PHB livrée.
2. **Des diagnostics propres aux pompes** (Flowserve, Weir) : cavitation, désamorçage, fonctionnement hors point nominal, usure. Cela correspond aux familles de règles F1 et F2 du rapport.
3. **Une alerte qui dit quoi faire** (Flowserve). Causes probables et vérifications, comme prévu dans la structure des règles d'alerte.
4. **Un boîtier par pompe ou par station** (Xylem MAS 801). C'est l'architecture A2 du cahier des charges V3.
5. **Une API ouverte** (ITT), poussée plus loin : données possédées par le client, sans abonnement.

> *Ce que les constructeurs n'offrent pas et que GreenSense prévoit : la mesure électrique complète (énergie, harmoniques, vitesse de rotation), un réseau LoRaWAN privé à l'échelle d'un site, et les courbes caractéristiques des pompes PHOVA pour estimer débit et rendement.*

3. Périmètre et méthode

Le benchmark couvre sept constructeurs de pompes (partie 2) et les huit solutions de la liste fournie, comparés sur sept critères. Les informations viennent des sites des éditeurs, de communiqués consultés le 1er octobre 2026 et du rapport de stage WS1 (liste en fin de document).

Critères : source de données (capteur ou non), méthode d'analyse, gestion des interventions (GMAO), équipements ciblés, déploiement, prix public, intégrations.

Limite : la plupart des éditeurs ne publient ni prix ni performances mesurées. Les chiffres cités sont ceux des éditeurs, non vérifiés de façon indépendante.

4. Autres solutions du marché (liste fournie)

MaintainX + Augury

MaintainX est une GMAO mobile ; Augury apporte le diagnostic machine par IA. Depuis le 24 mars 2026, une anomalie détectée par Augury crée automatiquement un ordre de travail dans MaintainX, et le résultat de la réparation revient dans Augury pour améliorer ses modèles.

- **Augury** : machines tournantes (pompes, moteurs, compresseurs, réducteurs), 15+ secteurs, retour sur investissement annoncé en 6 mois ou moins.
- **MaintainX** : gratuit, puis 20 $ et 65 $/utilisateur/mois ; l'intégration capteurs IoT, le suivi de santé des actifs et l'assistant IA « MaintainX Assist » sont réservés à l'offre Enterprise sur devis.

IBM Maximo Application Suite

Suite de gestion d'actifs (EAM) pour grands comptes, organisée en modules : Manage (GMAO), Monitor (IoT), Health (score de santé), Predict (date de panne probable par IA), Visual Inspection et Assist. La licence passe par des « AppPoints ». L'offre Essentials démarre sous 40 000 $/an mais n'inclut ni Monitor ni Predict, réservés aux offres Standard et Premium.

AVEVA Predictive Analytics (ex-PRiSM)

Logiciel d'analyse qui apprend le comportement normal d'un équipement à partir des données process existantes, puis alerte quand la mesure réelle s'écarte du modèle. Il s'appuie sur l'historien AVEVA PI System, sans capteur dédié. Il cible les industries lourdes (chimie, pétrochimie, énergie) et se déploie sur site ou dans le cloud.

Emerson AMS Machine Works

Logiciel de diagnostic vibratoire qui exploite les capteurs et analyseurs Emerson (AMS 2140, AMS Wireless Vibration Monitor, AMS 6500 ATG). Il intègre la technologie PeakVue pour détecter les défauts de roulement précoces. Il existe sur site (Windows Server) ou dans le cloud sous le nom AMS Machine Works Connect, avec capteurs et services inclus.

KCF Technologies SMARTdiagnostics

Capteurs vibratoires sans fil + plateforme cloud d'analyse par apprentissage automatique. Les capteurs se fixent par aimant sans outil, sans câblage ni Wi-Fi d'usine, et tiennent jusqu'à 5 ans sur batterie avec une mesure toutes les 10 minutes.

Tractian

Plateforme (site disponible en français) qui combine capteurs vibratoires Smart Trac, GMAO mobile et suivi du TRS. Environ 2 000 industriels clients (Air Liquide, Unilever, Whirlpool) et intégrations avec SAP, Oracle, Power BI et IBM Maximo. C'est la solution la plus proche d'une offre « tout-en-un ».

KSB Guard

Service de surveillance proposé par le fabricant de pompes KSB. Un capteur vibration + température se pose sur la pompe en quelques minutes, sans câblage ni connexion au contrôle-commande. Les données partent par réseau mobile vers le cloud KSB ; un algorithme détecte les écarts et alerte via une application. Prix et compatibilité avec d'autres marques de pompes non publiés.

Samotics SAM4

Surveillance sans capteur sur la machine : SAM4 analyse le courant et la tension du moteur depuis l'armoire électrique. Installation en moins d'une heure par moteur, pilote conseillé sur 10 à 25 équipements critiques. Samotics annonce 95,5 % de pannes détectées et 2,1 % de fausses alertes sur 12 mois, avec une courbe de pompe en temps réel et des indicateurs d'énergie.

5. Tableau comparatif

Tractian et le couple MaintainX + Augury sont les seuls à couvrir détection et gestion des interventions ; les autres doivent être reliés à une GMAO.

Solution	Famille	Source des données	Analyse	GMAO incluse	Équipements ciblés	Déploiement	Prix public
MaintainX + Augury	GMAO + capteurs IA	Capteurs Augury	IA prescriptive	Oui (MaintainX)	Machines tournantes	Cloud	MaintainX 0 à 65 $/util./mois ; Augury sur devis
IBM Maximo	Suite EAM	IoT tiers, données GMAO	IA Watsonx, score de santé, date de panne	Oui (Manage)	Tous actifs	Cloud ou sur site	Sous 40 000 $/an (Essentials, sans Predict)
AVEVA Predictive Analytics	Analytique industrielle	Historien PI System	Modèle du comportement normal (APR)	Non, intégration	Process lourds	Cloud ou sur site	Sur devis
Emerson AMS Machine Works	Diagnostic vibratoire	Capteurs Emerson	IA brevetée, PeakVue	Non	Turbines, compresseurs, pompes	Sur site ou cloud (Connect)	Sur devis
KCF SMARTdiagnostics	Capteurs + IA	Capteurs vibration sans fil	Apprentissage automatique	Non	Machines tournantes	Cloud	Sur devis
Tractian	Tout-en-un	Capteurs Smart Trac	IA de détection, TRS	Oui	Machines tournantes	Cloud	Sur devis
KSB Guard	Service fabricant	Capteur vibration + température	Algorithme d'écarts	Non	Pompes	Cloud KSB, réseau mobile	Sur devis
Samotics SAM4	Sans capteur	Courant et tension moteur	Analyse de signature électrique	Non, intégration SAP/Maximo/Infor	Moteurs AC > 1 kW, pompes	Armoire électrique + cloud	Sur devis

6. Analyse

Toutes ces solutions savent mesurer la vibration et alerter ; elles se distinguent par l'ouverture des données, les grandeurs couvertes et le coût de déploiement.

Famille	Exemples	Forces	Faiblesses
Capteurs + IA	Augury, KCF, Tractian	Installation rapide sans câblage, alertes dès le début de l'usure	Un capteur par machine, abonnement récurrent, dépendance au cloud de l'éditeur
Suites grands comptes	IBM Maximo, AVEVA, Emerson	Couverture complète, très configurables, sur site possible	Coût élevé, projet d'intégration long, souvent liées à l'écosystème de l'éditeur
Spécialistes pompes	KSB Guard, Samotics	Diagnostics propres aux pompes (cavitation, bouchage, désamorçage)	Périmètre étroit, pas de GMAO
GMAO	MaintainX	Prix public, mobile, ordres de travail	Pas de détection propre sans partenaire

Tendances observées

- **Boucle fermée** : l'alerte crée directement l'ordre de travail, et le résultat de l'intervention réentraîne le modèle (Augury + MaintainX, Samotics).
- **Moins de capteurs à poser** : mesure électrique depuis l'armoire (Samotics) ou réutilisation des données process existantes (AVEVA).
- **Assistants IA** : IBM (Maximo Assist) et MaintainX (MaintainX Assist) ajoutent des assistants, mais réservés à leurs offres haut de gamme.

Lacunes communes, constructeurs compris

- les données restent dans le cloud de l'éditeur, sans accès local à la forme d'onde brute ;
- la mesure électrique complète (puissance, harmoniques, vitesse de rotation) n'est couverte que par Samotics ;
- les radios 2,4 GHz et Bluetooth ne couvrent pas un site étendu comme Safi ou Jorf Lasfar sans multiplier les passerelles.

7. Recommandations pour GreenSense 4.0

GreenSense peut atteindre le niveau de service des constructeurs tout en laissant la propriété des données à PHOVA et à ses clients.

#	Recommandation	Contenu
1	Prendre Flowserve RedRaven comme cible fonctionnelle	Vibration, pression, débit, catalogue de modes de défaillance et alertes avec recommandations : c'est le périmètre des familles F1 et F2.
2	Prendre KSB Guard comme modèle commercial	Une surveillance proposée avec chaque pompe livrée, installée en quelques minutes.
3	Ajouter ce qu'aucun constructeur n'offre	Centrale de mesure électrique, règles énergie (famille F3), courbes PHOVA pour estimer débit et rendement.
4	Garder l'architecture ouverte du cahier des charges V3	LoRaWAN privé, format de trame documenté, extraction locale sans abonnement.

#	Recommandation	Contenu
5	Évaluer un partenaire IA plutôt que tout développer	Comme Grundfos avec Augury et ITT avec Symphony AzimaAI, à condition que les données restent chez PHOVA.
6	Utiliser les checklists et le chatbot comme compléments	Ils couvrent l'inspection quotidienne et la recherche dans les manuels, que les constructeurs ne traitent pas.

Questions ouvertes pour PHOVA

- Quels constructeurs les clients de PHOVA (OCP, dessalement) utilisent-ils déjà, et avec quelle offre de surveillance ?
- Faut-il demander des démonstrations à Flowserve et KSB pour comparer leurs portails ?
- La surveillance sera-t-elle vendue avec la pompe ou en abonnement séparé ?

8. Sources

Pages consultées le 1er octobre 2026.

Constructeurs de pompes

- Flowserve – RedRaven Predictive Analytics
- Sulzer – Lancement de Sulzer Sense
- ITT – Plateforme i-ALERT Ai
- Augury – Partenariat avec Grundfos (2018)
- Xylem – Flygt MAS 801
- KSB Guard
- Rapport de stage WS1 GreenSense 4.0 (PHOVA Technology, août 2026), chapitre 2, section 7

Autres solutions

- Augury – Partenariat MaintainX (24 mars 2026)
- Augury – Page partenaire MaintainX
- MaintainX – Tarifs
- IBM Maximo – Tarifs
- AVEVA – Asset Performance Management
- Emerson – AMS Machine Works
- KCF – Capteur vibratoire sans fil
- Verdantix – Fiche SMARTdiagnostics
- Tractian
- Samotics SAM4